SOAL KUIS PRAKTIKUM SISTEM BASIS DATA

Studi Kasus: Sistem Informasi Klinik

Materi: DDL, DML, Primary Key, Foreign Key, Relasi Tabel, dan JOIN
DBMS: MySQL (SQLyog/phpMyAdmin)
Waktu: 90 menit
Pengerjaan: Individu

A. Deskripsi Kasus

Sebuah klinik ingin mengelola data pasien, dokter, dan pemeriksaan pasien. Setiap pasien dapat melakukan beberapa kali pemeriksaan, sedangkan seorang dokter dapat menangani banyak pemeriksaan.

B. Tugas Praktikum

1. Membuat Database dan Tabel (DDL)

Buat database bernama klinik_nama.

Buat tiga tabel berikut.

Tabel pasien

Kolom	Tipe Data	Ketentuan
id_pasien	INT	Primary Key
nama_pasien	VARCHAR(100)	NOT NULL
jenis_kelamin	VARCHAR(15)	
alamat	VARCHAR(150)	
no_hp	VARCHAR(15)	

Tabel dokter

Kolom	Tipe Data	Ketentuan
id_dokter	INT	Primary Key
nama_dokter	VARCHAR(100)	NOT NULL
spesialisasi	VARCHAR(100)	

no_hp	VARCHAR(15)

Tabel pemeriksaan

Kolom	Tipe Data	Ketentuan
id_pemeriksaan	INT	Primary Key
id_pasien	INT	Foreign Key
id_dokter	INT	Foreign Key
tanggal_periksa	DATE	NOT NULL
keluhan	VARCHAR(200)	
biaya	DECIMAL(12,2)	

Hubungkan tabel pemeriksaan dengan tabel pasien dan dokter menggunakan Foreign Key.

2. Mengisi Data (DML — INSERT)

Masukkan minimal lima data pasien berikut.

ID	Nama Pasien	Jenis Kelamin	Alamat
1	Andi Saputra	Laki-laki	Bandar Lampung
2	Bunga Lestari	Perempuan	Metro
3	Citra Amelia	Perempuan	Pringsewu
4	Dimas Pratama	Laki-laki	Pesawaran
5	Eka Putri	Perempuan	Bandar Lampung

Masukkan minimal lima data dokter berikut.

ID	Nama Dokter	Spesialisasi
101	dr. Rina	Umum
102	dr. Budi	Gigi
103	dr. Sinta	Anak

104 dr. Andi Umum

105 dr. Maya Kulit

Masukkan minimal lima data pemeriksaan dengan ketentuan:

- Setiap pemeriksaan harus menggunakan ID pasien dan ID dokter yang tersedia.
- Ada pasien yang melakukan pemeriksaan lebih dari satu kali.
- Ada dokter yang menangani lebih dari satu pemeriksaan.
- Biaya pemeriksaan harus lebih besar dari nol.

3. Menampilkan Data (DML — SELECT)

Buat kueri SQL untuk:

1. Menampilkan seluruh data pasien.
2. Menampilkan dokter dengan spesialisasi Umum.
3. Menampilkan pemeriksaan dengan biaya di atas Rp100.000.
4. Menampilkan pemeriksaan pada tanggal tertentu.
5. Menampilkan nama pasien, nama dokter, tanggal pemeriksaan, keluhan, dan biaya menggunakan JOIN.

4. Mengubah dan Menghapus Data (DML)

Buat kueri SQL untuk:

1. Mengubah alamat pasien dengan ID 2 menjadi Bandar Lampung.
2. Mengubah spesialisasi dokter dengan ID 104 menjadi Penyakit Dalam.
3. Mengubah biaya pemeriksaan pada ID pemeriksaan tertentu.
4. Menghapus satu data pemeriksaan berdasarkan ID pemeriksaan.

5. Mengubah Struktur Tabel (DDL — ALTER TABLE)

Gunakan perintah ALTER TABLE untuk:

1. Menambahkan kolom tanggal_lahir DATE pada tabel pasien.
2. Menambahkan kolom ruang_praktik VARCHAR(20) pada tabel dokter.
3. Menampilkan struktur tabel setelah perubahan.

6. Analisis Relasi Tabel

Jawab pertanyaan berikut:

1. Apa fungsi Primary Key pada tabel pasien, dokter, dan pemeriksaan?
2. Mengapa tabel pemeriksaan memiliki dua Foreign Key?
3. Jelaskan relasi antara tabel pasien dan pemeriksaan.
4. Jelaskan relasi antara tabel dokter dan pemeriksaan.
5. Apa yang terjadi jika data pemeriksaan menggunakan ID pasien yang tidak tersedia?
6. Mengapa data pasien dan dokter sebaiknya dimasukkan sebelum data pemeriksaan?

C. Pengumpulan

Kumpulkan:

1. File SQL berisi seluruh kueri praktikum.
2. Screenshot database, struktur tabel, data, dan hasil JOIN.
3. Jawaban analisis relasi tabel.